

Cours La boîte à outils du parfait petit physicien chimiste

1 Convertir avec les puissances de 10

En classe de Seconde on apporte deux modifications aux conversions :

- On enrichit la gamme des préfixes : pico, nano, micro, Mega, Giga et Tera.
- Plus besoin de tableau : on utilise les puissances de 10.

Préfixe	Téra	Giga	Méga	kilo	hecto	déca	unité	déci	centi	milli	micro	nano	pico
Symbole	T	G	M	k	h	da	—	d	c	m	μ	n	p
Facteur	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

ÉLÉA Pour apprendre les préfixes et leurs puissances de 10 associées

Elea > 2PC 0 > Apprendre le cours > Quiz Apprendre les préfixes

Comment utiliser les puissances de 10 pour convertir ?

1. On recopie la valeur initiale avec son unité de départ.
2. On met le signe =
3. On recopie la valeur initiale qu'on multiplie par la puissance de 10 correspondante.
4. On écrit l'unité d'arrivée à la fin.

Exemple 1 : convertir des ms en s :

$$174,3 \text{ ms} = 174,3 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Exemple 2 : convertir des kg en g :

$$0,067 \text{ kg} = 0,067 \times 10^3 \text{ g}$$

Exemple 3 : convertir des μm en m :

$$49,5 \times 10^2 \mu m = 49,5 \times 10^2 \times 10^{-6} m = 49,5 \times 10^{2-6} m = 49,5 \times 10^{-4} m$$

ÉLÉA Pour t'entraîner aux conversions

Elea > 2PC 0 > S'entraîner > Echauffements 1 et 2 et Exercices 1 et 2

2 Isoler une variable / Résoudre une équation

2.1 dans une relation du type $y = \frac{a \times c}{b}$

La règle fondamentale est toujours la même : l'égalité reste vraie tant qu'on effectue les mêmes modifications dans les deux membres (gauche et droite).

Isoler b par les opérations classiques	Isoler b par un produit en croix
- On multiplie les deux membres par b :$b \times y = \frac{a \times c}{b} \times b$qui se simplifie en $b \times y = a \times c$. - On divise les deux membres par y :$\frac{b \times y}{y} = \frac{a \times c}{y}$qui se simplifie en $b = \frac{a \times c}{y}$.	- On fait apparaître la fraction dans le membre de gauche :$\frac{y}{1} = \frac{a \times c}{b} \quad \text{donc} \quad y \times b = a \times c$ - On divise les deux membres par y :$\frac{b \times y}{y} = \frac{a \times c}{y}$qui se simplifie en $b = \frac{a \times c}{y}$.

2.2 dans une relation du type $y = a \times x + b$

L'un des deux membres (ici celui de droite) est composé d'une somme (+) de termes : $a \times x$ et b).

1. on veut isoler a

- on soustrait b dans les 2 membres et on simplifie :

$$-b + y = a \times x + b - b \text{ qui se simplifie } -b + y = a \times x$$

- on divise les deux membres par x :

$$\frac{-b + y}{x} = \frac{a \times x}{x} \text{ qui se simplifie en } \frac{-b + y}{x} = a$$

2. on veut isoler b :

- on soustrait $a \times x$ dans les deux membres et on simplifie :

$$y - a \times x = a \times x + b - a \times x \text{ qui se simplifie en } y - a \times x = b$$

 **ÉLÉA** Pour t'entraîner

Elea > 2PC 0 > S'entraîner > Échauffements 3 et 4 et Exercices 3 et 4

3 Proportionnalité

3.1 Représentation de grandeurs sur un axe gradué

Il arrive fréquemment en Physique Chimie qu'on représente une grandeur par un segment dont la longueur est proportionnelle à la valeur de la grandeur.

Dans chaque cas, pour lire correctement la valeur de la grandeur il faut préciser le coefficient de proportionnalité entre la réalité et le schéma : c'est ce qu'on appelle **l'échelle** du document.

Comment déterminer précisément la valeur de la grandeur représentée ?

- On repère sur l'axe correspondant une graduation éloignée de l'origine (pour améliorer la précision)
- On mesure à la règle (sur le document papier ou à l'écran) la distance entre l'origine (qui peut ne pas valoir 0!) et la graduation repérée.
- On traduit cette mesure en un produit en croix : c'est **l'échelle** du document

$$\dots \text{ cm} \leftrightarrow \dots \text{ unité}$$

- On mesure ensuite la distance entre l'origine et la grandeur qu'on veut connaître en cm
- On effectue le produit en croix.

On veut déterminer la valeur de θ_{fus}

- Sur l'axe des ordonnées on mesure la distance entre le 0 et la graduation 20°C :

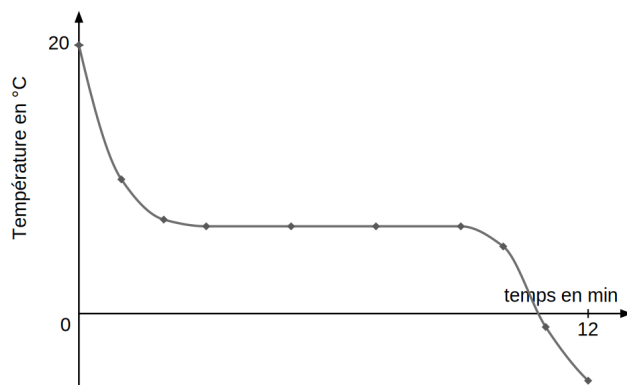
$$\dots \text{ cm} \leftrightarrow 20^\circ\text{C}$$

- On mesure ensuite la distance entre le 0 et la valeur de température recherchée :

$$\dots \text{ cm} \leftrightarrow \theta_{fus}$$

- on effectue le produit en croix :

$$\theta_{fus} = \frac{\dots \times 20}{\dots} = \dots ^\circ\text{C}$$



ÉLÉA Pour t'entraîner

Elea > 2PC 0 > S'entraîner > Exercices 5 et 6

3.2 Coefficient de proportionnalité et graphique

A partir de la classe de Seconde on utilise fréquemment un graphique pour exploiter les résultats des expériences réalisées.

Pour gagner du temps, on utilise un tableur - grapheur (Libre office Calc cette année) pour tracer les graphiques.

3.2.1 Rappels sur les graphiques

- L'axe des abscisses Ox est l'axe horizontal.
- L'axe des ordonnées Oy est l'axe vertical.

Comment savoir quelle grandeur est sur Ox et sur Oy ?

On représente toujours $y = f(x)$ en fonction de x .

Si l'énoncé dit *Tracer la courbe représentant la tension $U(V)$ en fonction de l'intensité $I(A)$* alors :

- l'intensité $I(A)$ est sur l'axe de abscisses Ox
- la tension $U(V)$ est sur l'axe des ordonnées Oy

3.2.2 Tracer un graphique avec Libre Office Calc

Se reporter à la notice Libre office Calc fournie.

3.2.3 Déterminer un coefficient de proportionnalité

Si deux grandeurs A et B sont proportionnelles, le graphique représentant A en fonction de B est une droite qui passe par l'origine (le point de coordonnées $(0;0)$).

Dans ce cas, on utilise Libre Office Cal pour déterminer précisément la valeur de k en ajoutant une courbe de tendance linéaire **en forçant l'ordonnée à l'origine à 0**. (Se reporter à la notice Libre office Calc fournie.)

On obtient une équation de la forme $f(x) = a \times x$ dont on sait que $f(x) \leftrightarrow A$ et $x \leftrightarrow B$. Le coefficient de proportionnalité $k = a$.

4 Pictogrammes et matériel de laboratoire

4.1 Les pictogrammes en chimie

Se reporter à la feuille correspondante.



ÉLÉA Pour t'aider à mémoriser

Elea > 2PC 0 > Apprendre le cours > Quiz Apprendre les pictogrammes

4.2 Le matériel de laboratoire

Se reporter à la feuille correspondante.



ÉLÉA Pour t'aider à mémoriser

Elea > 2PC 0 > Apprendre le cours > Quiz Apprendre le matériel